

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Optymalizacja lokalizacji kontrolerów w programowalnych sieciach komputerowych ukierunkowana na redukcję opóźnienia obsługi żądań

Obrona pracy magisterskiej

inż. Jakub Grzybowski

Agenda

Poniższe treści stanowią ramowy układ dzisiejszej prezentacji:

1. Temat pracy
2. Cele badawcze
3. Przegląd literatury
4. Wybrane metody
5. Zaproponowany algorytm
6. Wyniki eksperymentów i ewaluacja
7. Wnioski i podsumowanie

Temat pracy magisterskiej

Temat:

Optymalizacja lokalizacji kontrolerów w programowalnych sieciach komputerowych ukierunkowana na redukcję opóźnienia obsługi żądań.

Temat po angielsku:

Optimization of location of controllers in Software Defined Networks aimed at reducing the latency of serving the demands.

Język pracy: angielski
Charakter: teoretyczno-eksperymentalna

Katedra dyplomowania: Katedra Teleinformatyki
Promotor: dr hab. inż. Jacek Rak, profesor PG
Recenzent: dr inż. Wojciech Gumiński

Cele badawcze

1. **Przegląd literatury**
   - Identyfikacja dostępnych rozwiązań i ich charakterystyka
   - Klasyfikacja wybranych metod; zestawienie mocnych i słabych stron
   - Wybór metody referencyjnej
2. **Opracowanie własnego rozwiązania**
   - Propozycja usprawnień na bazie metody referencyjnej
   - Implementacja symulatora do eksperymentów; zbudowanie zbioru testowego
   - Przeprowadzenie testów oraz ewaluacja wyników
3. **Analiza rezultatów**
   - Porównanie wyników metody referencyjnej i autorskiej
   - Kluczowe obserwacje; znalezione zależności
   - Rekomendacje

Przegląd literatury (1/5)

Do przeglądu literatury wykorzystano 3 repozytoria naukowe z dostępnych baz danych udostępnianych przez Politechnikę Gdańską.

Były to:

- **Scopus Elsevier** (interdyscyplinarna baza cytowań),
- **IEEE Xplore** (zbiór materiałów naukowych z dziedzin technicznych)
- **Springer Link Nature** (baza czasopism i książek naukowych)

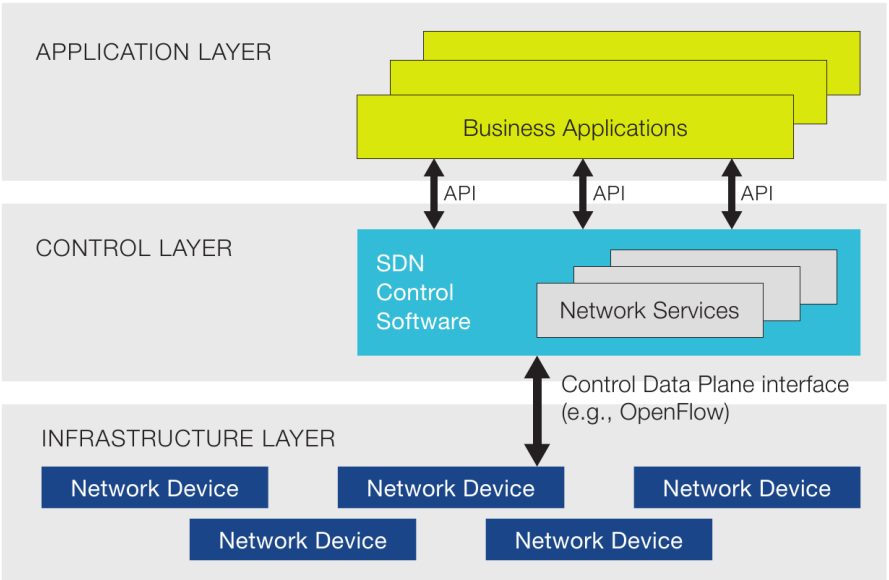
Przegląd literatury (2/5)

Systematyczny przegląd literatury (ang. *Systematic Literature Review*, SLR) opiera się na uporządkowanym procesie, w ramach którego analizowane artykuły i materiały naukowe są poddawane krytycznej ocenie:

- **94 pozycje** zostały odnalezione na podstawie przygotowanych słów kluczowych
- **74 pozycji** pozostało po ocenie zbieżności tytułu z pracą
- **39 pozycji** pozostało po przeanalizowaniu ich streszczeń
- **31 pozycji** pozostało po wykluczeniu niedostępnych materiałów (płatne dostępy, subskrypcje)

Przegląd literatury (3/5)

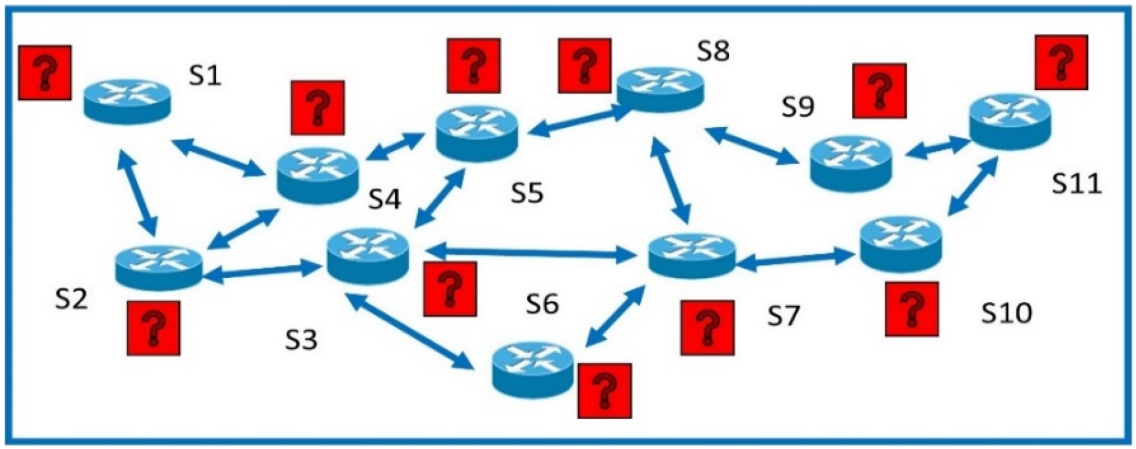
- **Software Defined Networks (SDN)**
- Odrębna płaszczyzna sterowania, kontroler zarządzający wszystkimi przełącznikami
- Przełączniki przekazują dane użytkowników na bazie reguł nadanych przez kontroler
- Wymagania sieci WAN zmuszają do implementacji kilku kontrolerów



📖 M. Jammal, T. Singh, A. Shami, R. Asal, and Y. Li, *"Software Defined Networking: State of the art and Research Challenges"*, Computer Networks, vol. 72, pp. 74–98, 2014.

Przegląd literatury (4/5)

- **Controller Placement Problem (CPP)**
- NP-trudny dla sieci o dowolnej wielkości (dla dowolnej liczby węzłów)
- Ukierunkowanie na minimalizację opóźnień obsługi żądań
- *Dysponując topologią sieci SDN, ile kontrolerów jest potrzebnych i gdzie powinny się znajdować?*



📖 B. Heller, R. Sherwood, and N. McKeown, *"The Controller Placement Problem"*, ACM SIGCOMM Computer Communication Review, vol. 42, no. 4, pp. 473–478, 2012.

📖 L. Mamushiane, J. Mwangama, and A. A. Lysko, *"Given a SDN Topology, How Many Controllers are Needed and Where Should They Go?"*, in 2018 IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software Defined Networks (NFV-SDN), pp. 1–6, IEEE, 2018.

Przegląd literatury (5/5)

Literatura identyfikuje dwie podstawowe kategorie rozwiązań CPP:

- **Optymalne**, na które składają się:
  - Programowanie liniowe,
  - Programowanie kwadratowe,
  - *Brute-force*
- **Heurestyczne**, na które składają się:
  - Algorytmy zachłanne,
  - Algorytmy genetyczne,
  - Algorytmy optymalizacji wielokryterialnej (optimum Pareto),
  - Metody klasteryzacji sieci
  - Metody bazujące na Teorii gier
  - Metody bazujące na Uczeniu ze wzmocnieniem
  - Metody hybrydowe

📖 T. Das, V. Sridharan, and M. Gurusamy, *"A Survey on Controller Placement in SDN"*, IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 22, no. 1, pp. 472–503, 2020.

Wybrana metoda (1/9)

- Heurystyczna metoda bazująca na klasteryzacji (grupowaniu) sieci
- Dostosowuje algorytm *k-means* (k-średnich) na potrzeby minimalizacji opóźnień
- Środek klastra jest kandydatem do lokalizacji kontrolera

Optimizing SDN Controller to Switch Latency for Controller Placement Problem

Firas Zobary
School of Computer Science and Artificial Intelligence, Wuhan University of Technology, Wuhan, China.
Email: firas_zobary@hotmail.com

Keywords: SDN, clustering, controller placement, latency

Received: March 6, 2024

Software-Defined Networking (SDN) updates network flexibility by decoupling the data plane from control planes, employing a logically centralized yet physically distributed multi-controller architecture. The optimal placement of controllers and their quantity presents a significant challenge known as the Controller Placement Problem (CPP). This study addresses the optimization of average propagation delay between controllers and switches, introducing an enhancement version of well-known K-Means algorithm for network partitioning and controller placement, called an Advanced K-Means algorithm. The proposed algorithm strategically minimizes the average propagation delay by situating controllers in optimal nodes within each sub-network. Evaluation through simulations on the Internet OS3E topology demonstrates the algorithm's efficacy, showcasing a 22%, 11%, 7%, and 3% reduction in average propagation delay compared to DBCP, POCO, CNPA, and HDIDS, respectively. These results establish the proposed algorithm as a competitive solution, emphasizing its capacity to achieve comparable or superior performance in mitigating latency between controllers and switches when compared to existing algorithms.

Wybrana metoda (2/9)

Przebieg inicjalizacji algorytmu **Advanced K-Means**:

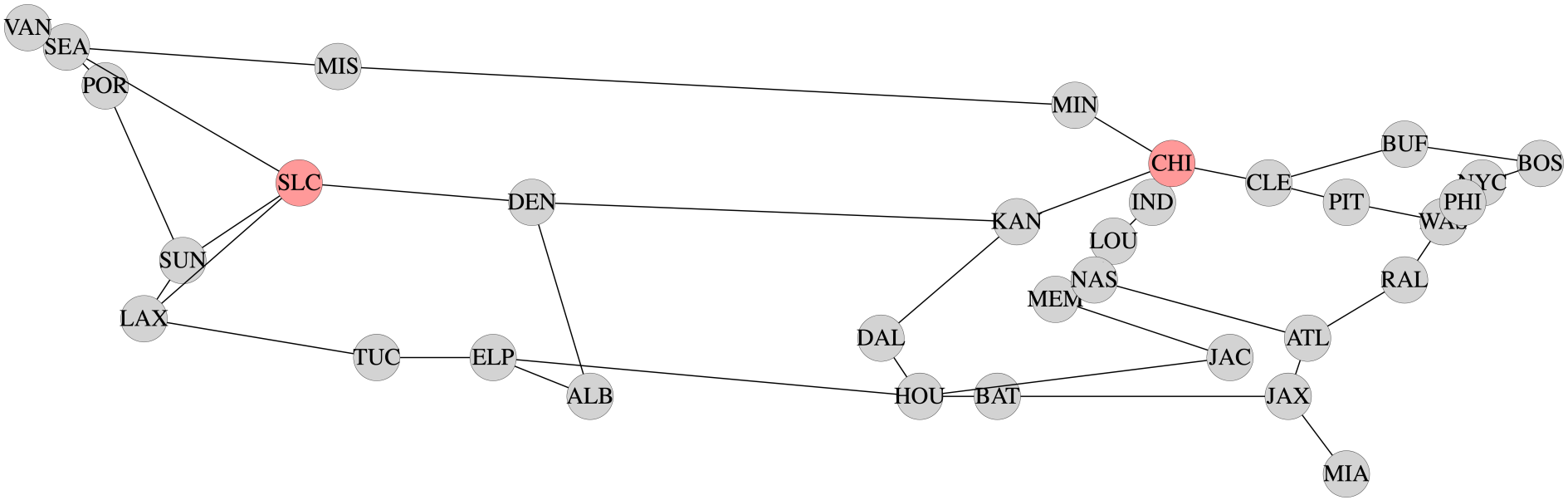
1. Z topologii sieci, wybierz węzeł o największym stopniu, nie mniejszym niż średni stopień w całej sieci
2. Jeżeli istnieje więcej niż jeden taki węzeł, wybierz ten z najmniejszą sumą odległości od pozostałych węzłów
3. Zwróć wybrany węzeł i oznacz go jako pierwszy centroid

Wybrana metoda (3/9)

Przebieg głównej pętli algorytmu **Advanced K-Means**:

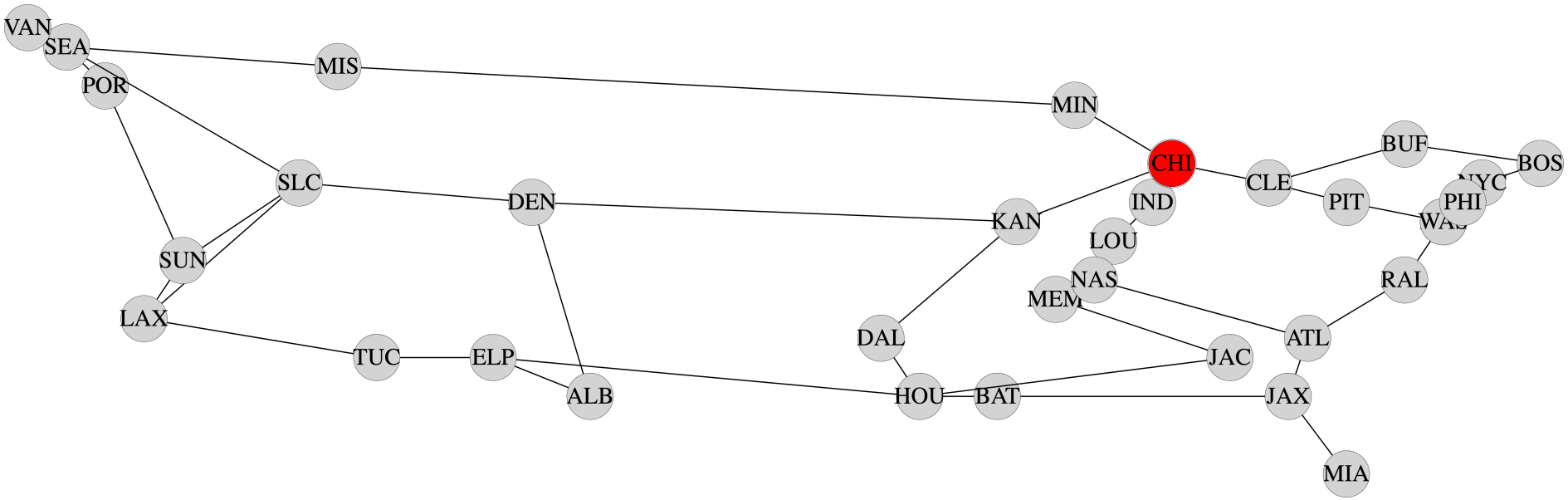
1. Iteracyjnie wybierz kolejne centrum, położone najdalej od poprzednich centrów
2. Przydziel każdy węzeł do najbliższego centrum - tworząc wstępne klastry
3. W każdym klastrze wybierz nowe centrum: węzeł o najmniejszej sumie odległości do reszty klastrów
4. Powtarzaj przydział i aktualizację centrów do momentu braku zmian
5. Każde centrum musi spełniać minimalny próg stopnia w sieci

Wybrana metoda (4/9)



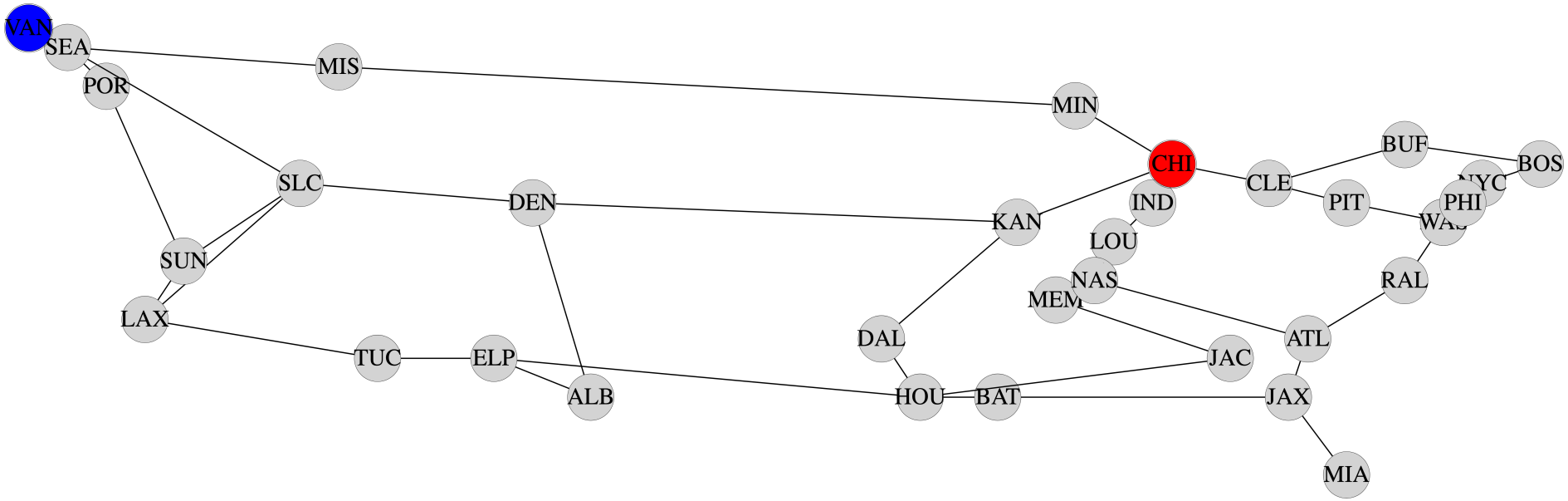
Rysunek: Kandydaci na inicjalny kontroler

Wybrana metoda (5/9)



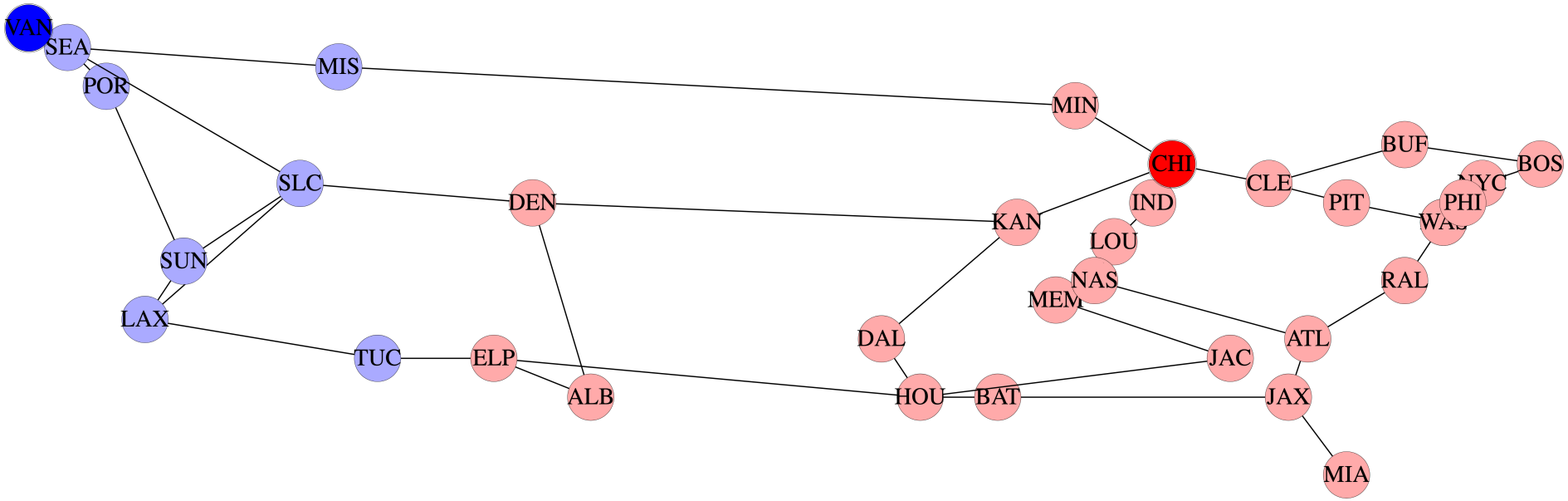
Rysunek: CHI: inicjalny kontroler

Wybrana metoda (6/9)



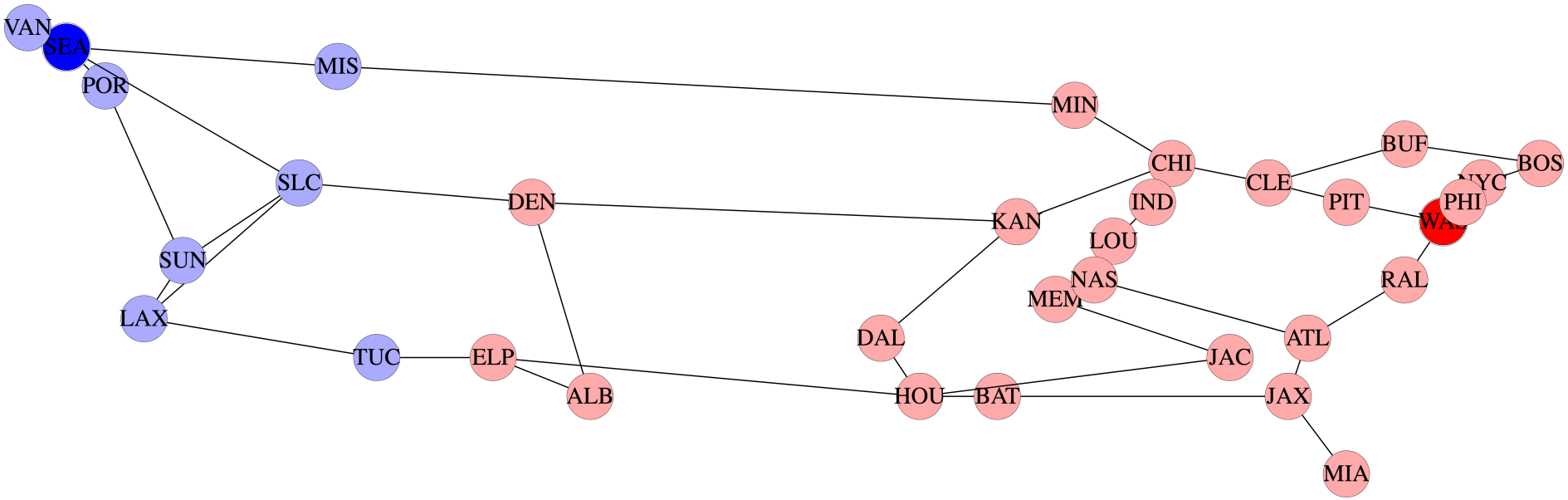
Rysunek: Wybór najdalszego kontrolera od poprzednich

Wybrana metoda (7/9)



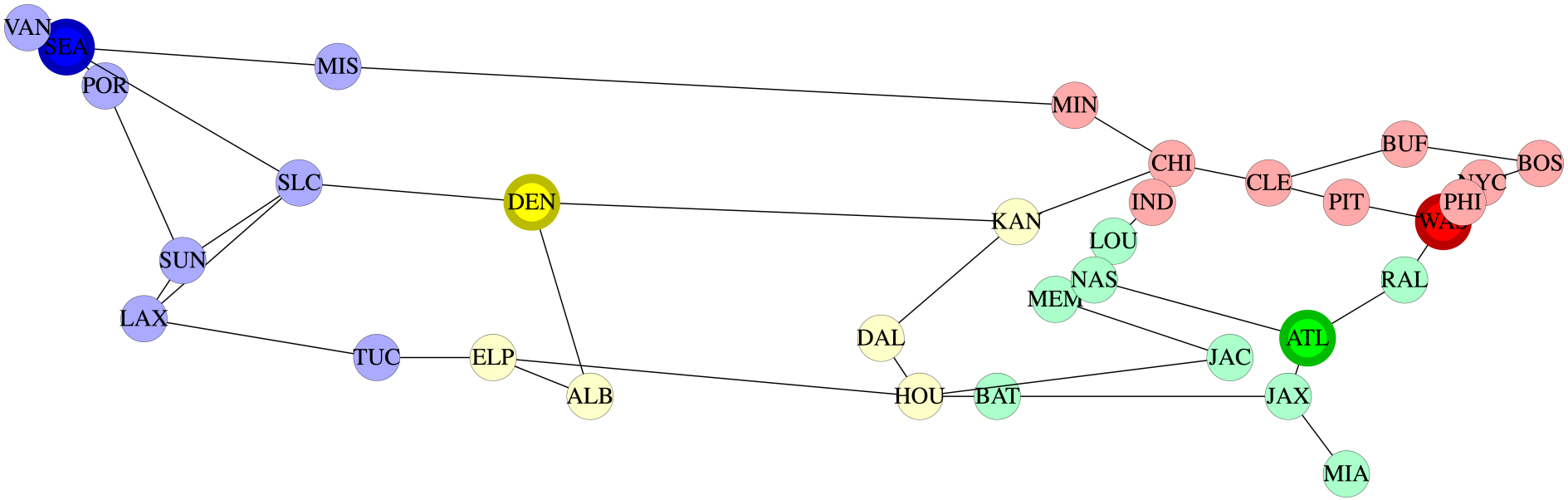
Rysunek: Przypisanie przełączników i utworzenie klastrów

Wybrana metoda (8/9)



Rysunek: Ponowne przeliczanie centrum klastra

Wybrana metoda (9/9)



Rysunek: Ostateczne rozlokowanie kontrolerów i zbudowane klastry dla $k = 4$

Zaproponowany algorytm (1/3)

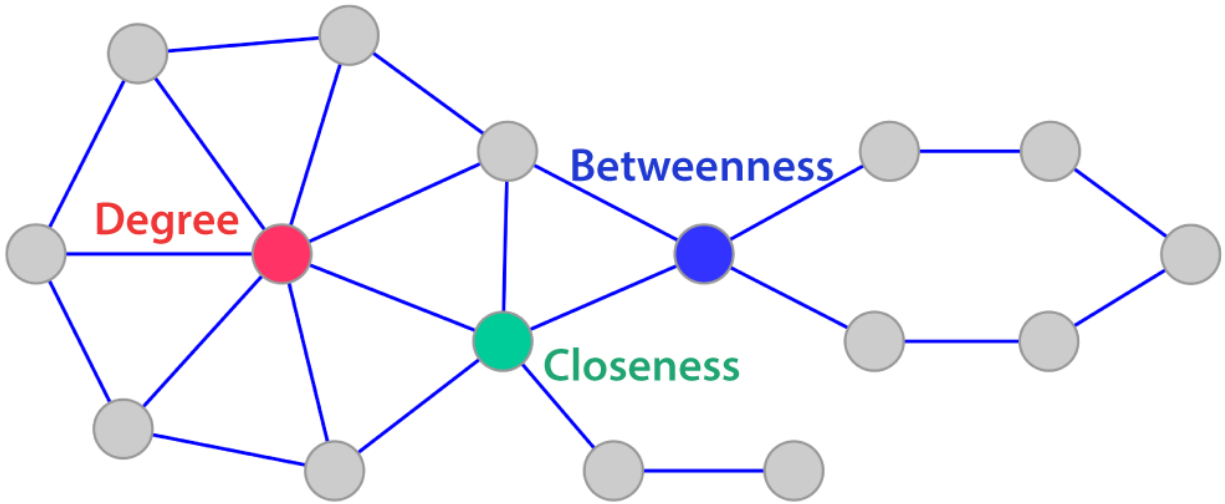
W pracy poddano analizie odgórne założenia wprowadzone przez twórców metody Advanced K-Means.

1. Inicjalizacja algorytmu zachłannie wybiera węzeł o największym stopniu
2. Zawsze tylko najdalszy węzeł jest brany pod uwagę przy wyborze kolejnego centra

Zaproponowany algorytm (2/3)

1. Inicjalizacja algorytmu zachłannie wybiera węzeł o największym stopniu

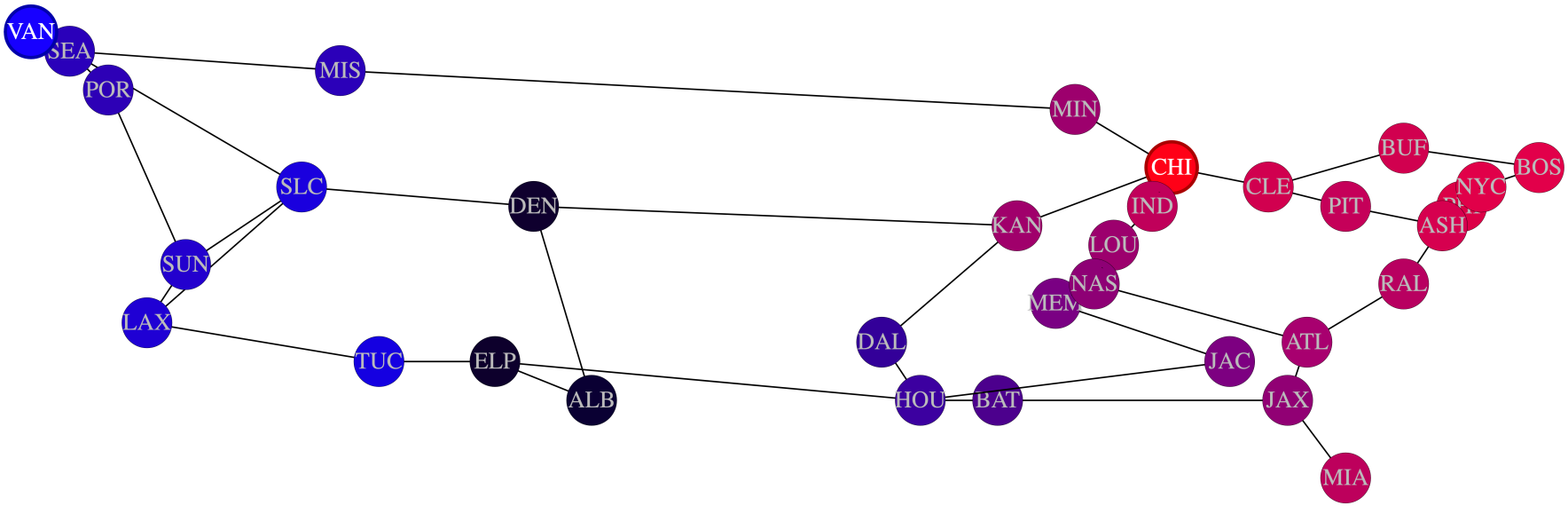
PROPOZYCJA MODYFIKACJI: Ważone miary centralności i stopień węzła jako wyznacznik inicjalnego centrum



Zaproponowany algorytm (3/3)

2. Zawsze tylko najdalszy węzeł jest brany pod uwagę przy wyborze kolejnego centra

PROPOZYCJA MODYFIKACJI: Im większa odległość danego węzła od pozostałych kontrolerów tym większa probabilistyczna szansa na wyznaczenie centrum

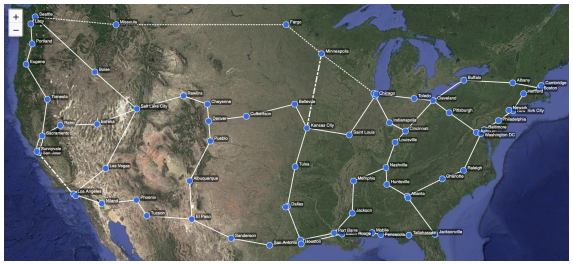


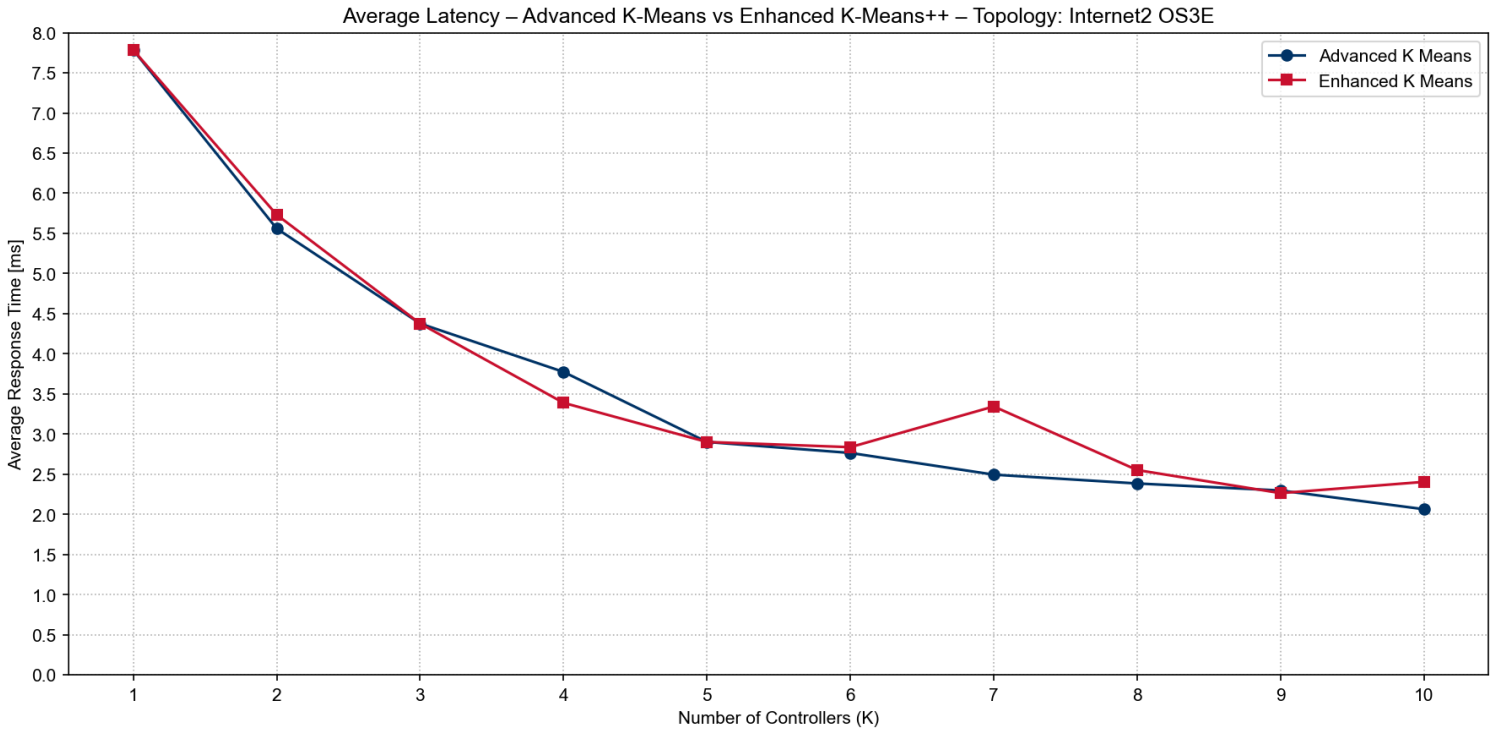
Wyniki eksperymentów (1/8)

Rozważono 8 topologii testowych, kluczowe wyniki otrzymano na poniższych:

1. **Internet2 OS3E** (34 węzły, 42 łącza, duża sieć w USA)
2. **Pionier L3** (27 węzłów, 32 łącza, niedużej wielkości sieć w Polsce)
3. **Internet Initiative Japan** (28 węzłów, 54 łącza, sieć globalna śródoceaniczna)
4. **Geant2012** (37 węzłów, 58 łączy, duża sieć kontynentalna)
5. **Belnet2003** (17 węzłów, 32 łącza, mniejsza sieć o topologii gwiazdy)

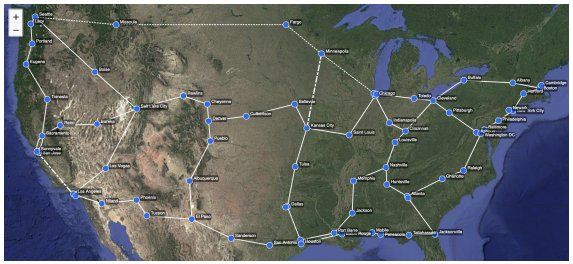
Wyniki eksperymentów (2/8)

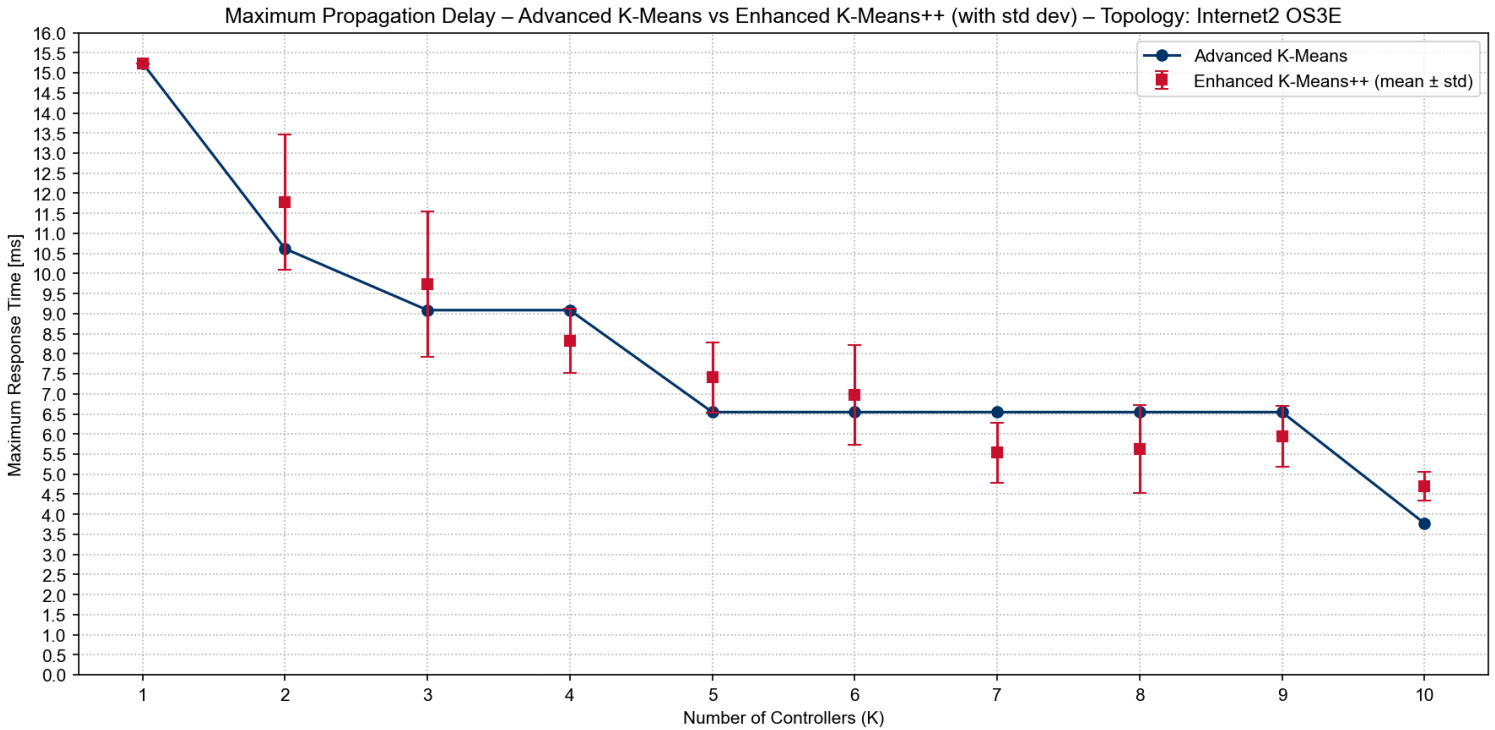




Rysunek: Topologia Internet2 OS3E | Średnie opóźnienie

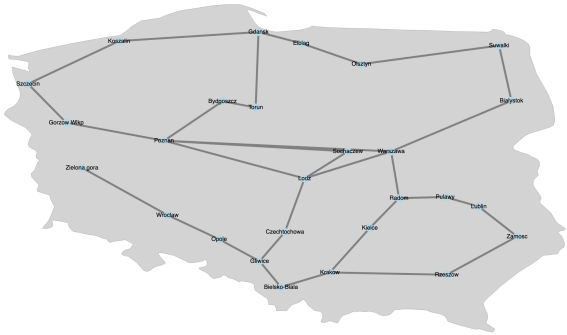
Wyniki eksperymentów (3/8)

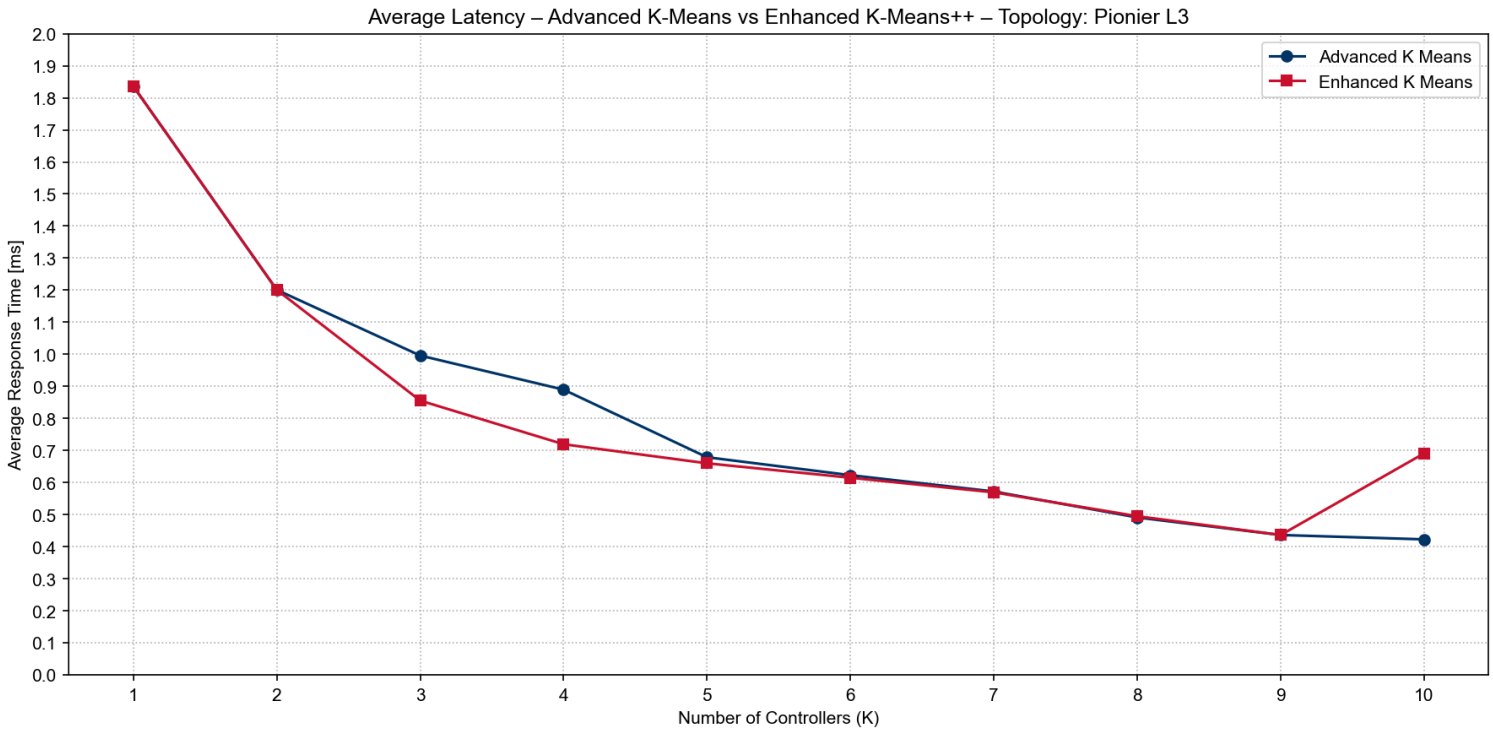




Rysunek: Topologia Internet2 OS3E | Maksymalne opóźnienie (I. próbek = 10)

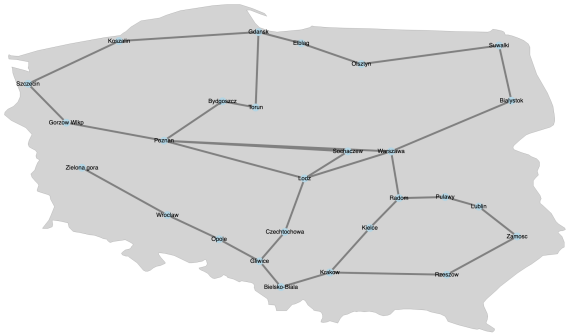
Wyniki eksperymentów (4/8)

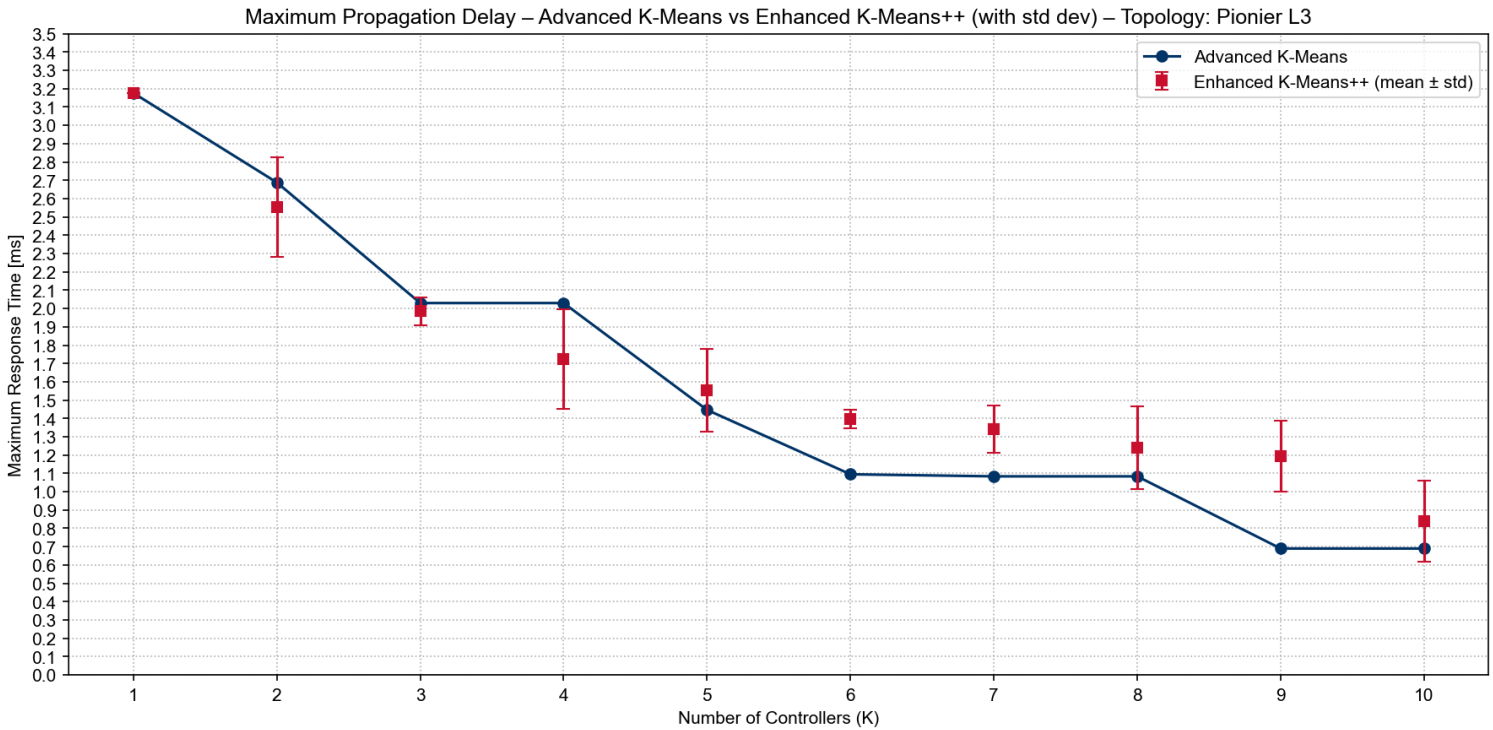




Rysunek: Topologia Pionier L3 | Średnie opóźnienie

Wyniki eksperymentów (5/8)

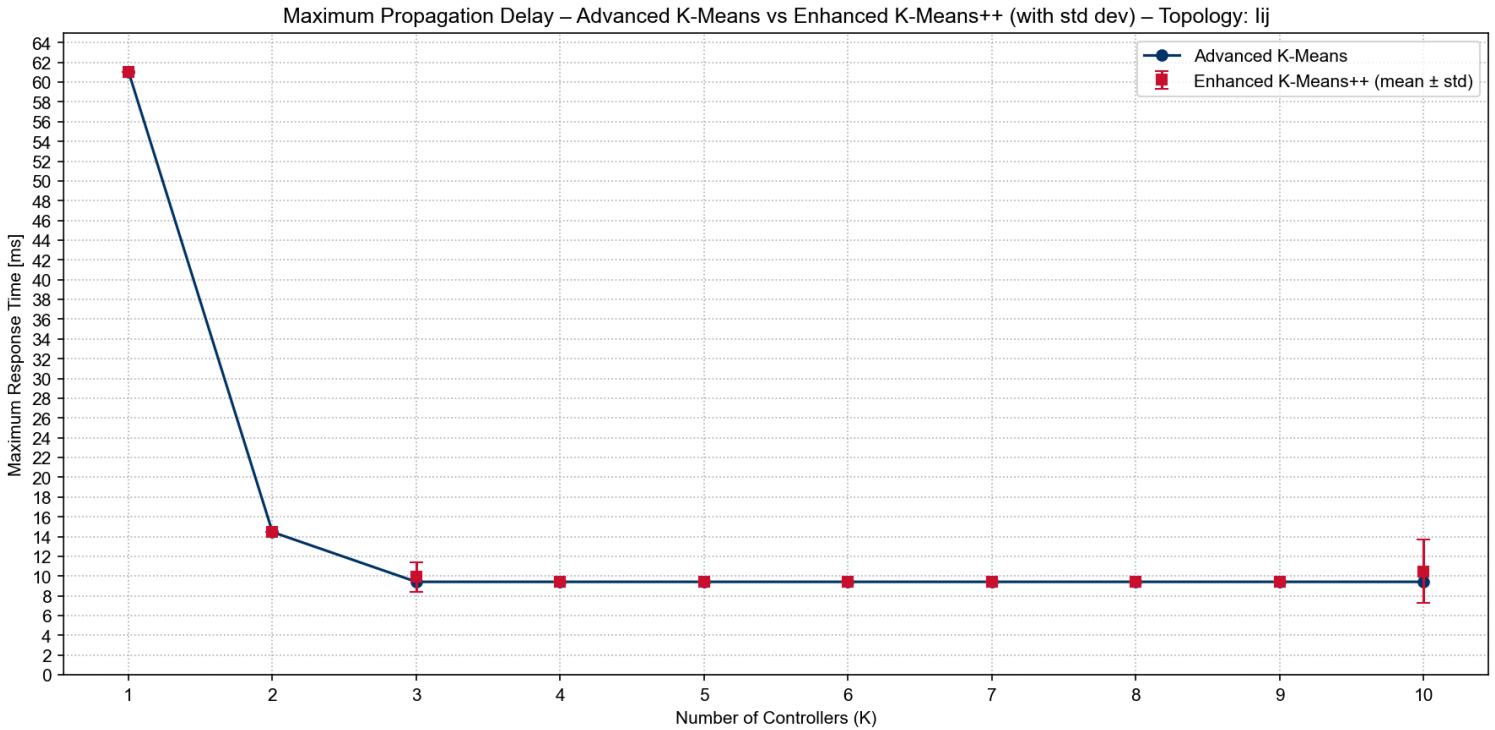




Rysunek: Topologia Pionier L3 | Maksymalne opóźnienie (I. próbek = 10)

Wyniki eksperymentów (6/8)

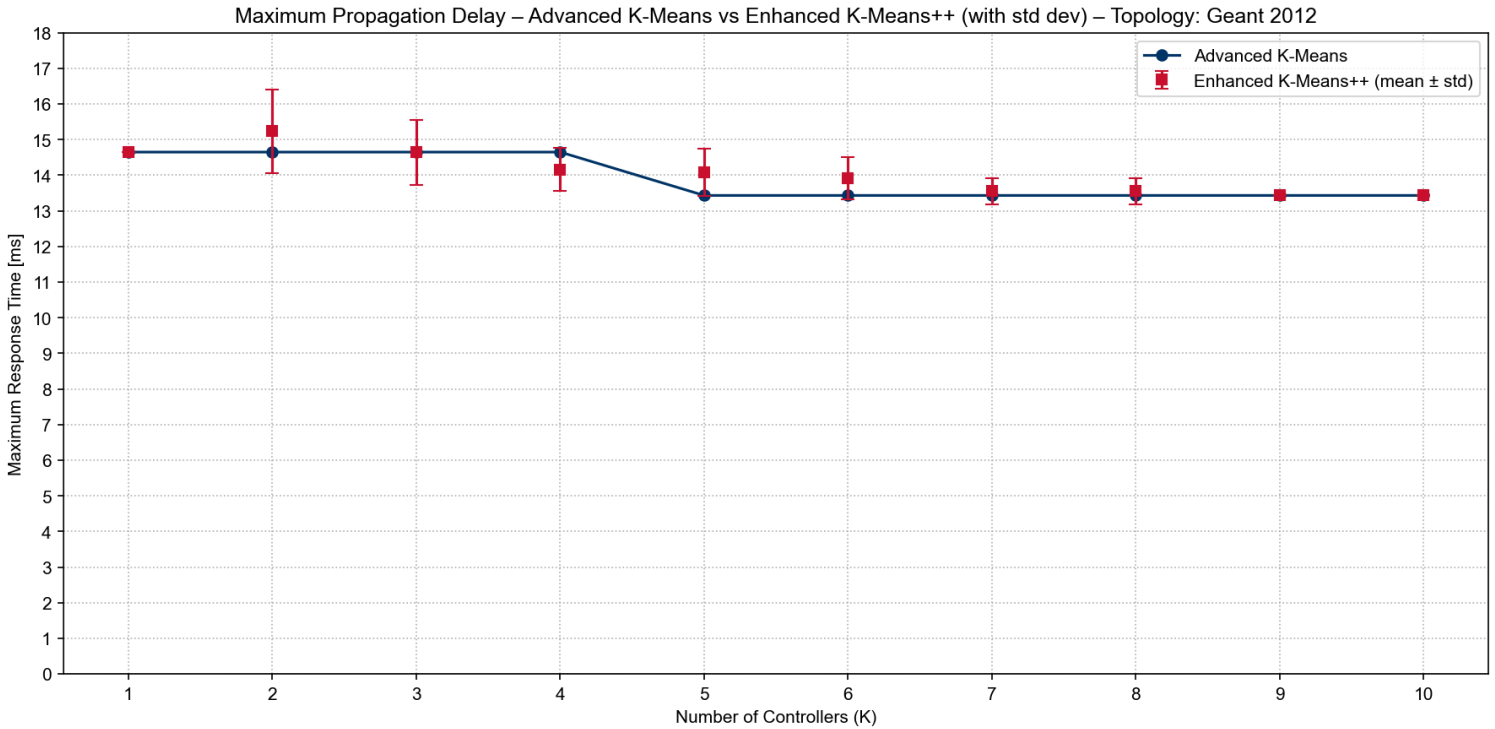




Rysunek: Topologia IIJ | Maksymalne opóźnienie (I. próbek = 10)

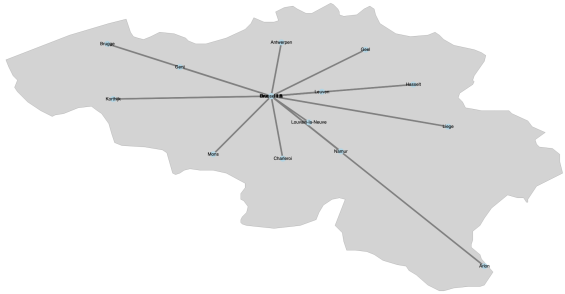
Wyniki eksperymentów (7/8)

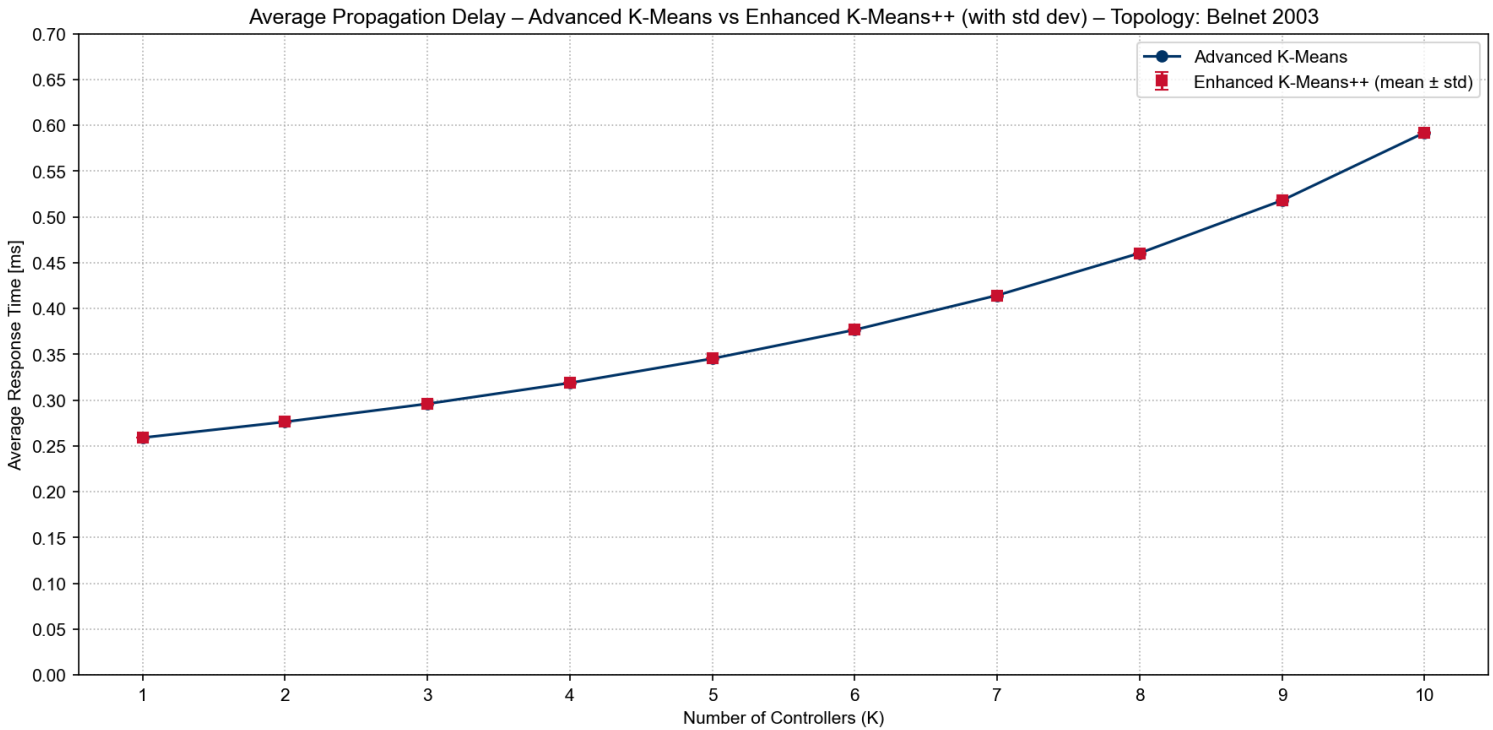




Rysunek: Topologia Geant2012 | Maksymalne opóźnienie (I. próbek = 10)

Wyniki eksperymentów (8/8)





Rysunek: Topologia Belnet2003 | Średnie opóźnienie (I. próbek = 10)

Wnioski i podsumowanie (1/5)

STABILNOŚĆ METOD

- Wyraźnie większa stabilność metody referencyjnej dzięki deterministycznym założeniom
- Proponowana metoda jest wrażliwa na przypadki brzegowe

Wnioski i podsumowanie (2/5)

WPŁYW TOPOLOGII

- Klasteryzacja nie jest wydajna w topologii gwiazdy
- Obie metody szybko identyfikują wyraźne skupiska węzłów w sieci

Wnioski i podsumowanie (3/5)

MOCNE STRONY ZAPROPONOWANEJ METODY

- Proponowana metoda często znajdowała lepsze lokalizacje dla optymalnej liczby kontrolerów
- Podejścia stochastyczne dają możliwość większej zbieżności przy zapewnieniu wystarczającej ilości próbek

Wnioski i podsumowanie (4/5)

SŁABE STRONY ZAPROPONOWANEJ METODY

- Wpływ wag zasad centralności nie był istotny
- Spore wahania przy większej liczbie kontrolerów

Wnioski i podsumowanie (5/5)

Zachęcam do zadawania pytań!



POLITECHNIKA
GDAŃSKA